CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 1 — Résoudre des problèmes

Rappel : pour résoudre un problème, je repère les étapes, j'écris **une seule expression** (avec des parenthèses si besoin), je calcule, puis je vérifie la **vraisemblance** du résultat avec un ordre de grandeur.

1 Une classe de 27 élèves et 3 accompagnateurs vont au zoo. L'entrée coûte 12 € par personne et le car coûte 450 €.

a. Écrire une seule expression du coût total de la sortie, puis la calculer.

.....

b. Le coût est partagé entre les 27 élèves. Combien paie chaque élève ?

.....

2 Une boulangerie a vendu 145 baguettes à 1,10 € et 38 croissants à 1,20 €.

a. Donner un ordre de grandeur de la recette : .....

b. Calculer la recette exacte en une seule expression.

.....

3 À la piscine, on peut acheter une carte à 25 € et payer ensuite 3,50 € par entrée, ou payer 6 € par entrée sans carte. Zoé veut y aller 12 fois.

a. Prix avec la carte : .....

b. Prix sans la carte : .....

c. Quelle formule est la plus avantageuse ? .....

4 Hugo calcule le prix de 19 places de concert à 21,50 €. Il trouve 4 085 €.

a. Sans calculer, montrer que son résultat est faux.

.....

b. Calculer le prix exact en utilisant la distributivité.

.....

5 **Le compte est bon.** En utilisant chacun des nombres 2, 5, 7 et 10 au plus une fois, et les signes $+$, $-$, $\times$, $\div$ et des parenthèses, obtenir :

a. 63 : ..... **b.** 45 : ..... **c.** 120 : .....

6 Un cycliste parcourt 3 tours d'un circuit de 4,2 km, puis 5 tours d'un circuit de 2,8 km. Écrire une seule expression de la distance totale, puis la calculer.

.....

Sur le cahier

7 Pour la fête du collège, 240 crêpes sont préparées. Le matin, on en vend 87; l'après-midi, 9 boîtes de 12 crêpes. Les crêpes restantes sont réparties dans des sachets de 5. Combien de sachets complets obtient-on ? Écrire une seule expression.

8 Un abonnement de téléphone coûte 15 € par mois pendant les 6 premiers mois, puis 22 € par mois. Combien paie-t-on la première année ? Et en deux ans ?